

CLIENTE		
int	cliente_id	PK
string	nombre	
string	correo	

HOTEL		
int	hotel_id	PK
string	nombre	
string	ciudad	

RESERVA		
int	reserva_id	PK
int	cliente_id	FK
int	hotel_id	FK
string	estado	
date	fecha_inicio	
date	fecha_fin	

RESENA		
int	resena_id	PK
int	cliente_id	FK
int	hotel_id	FK
int	reserva_id	FK
int	calificacion	
string	texto	
date	fecha_creacion	
string	estado	
int	utilidad_total	
boolean	destacada	

RESPUESTA_ADMIN		
int	respuesta_id	PK
int	resena_id	FK
int	admin_id	
string	texto	
date	fecha_respuesta	

VOTO_UTILIDAD		
int	voto_id	PK
int	resena_id	FK
int	usuario_id	FK
date	fecha_voto	

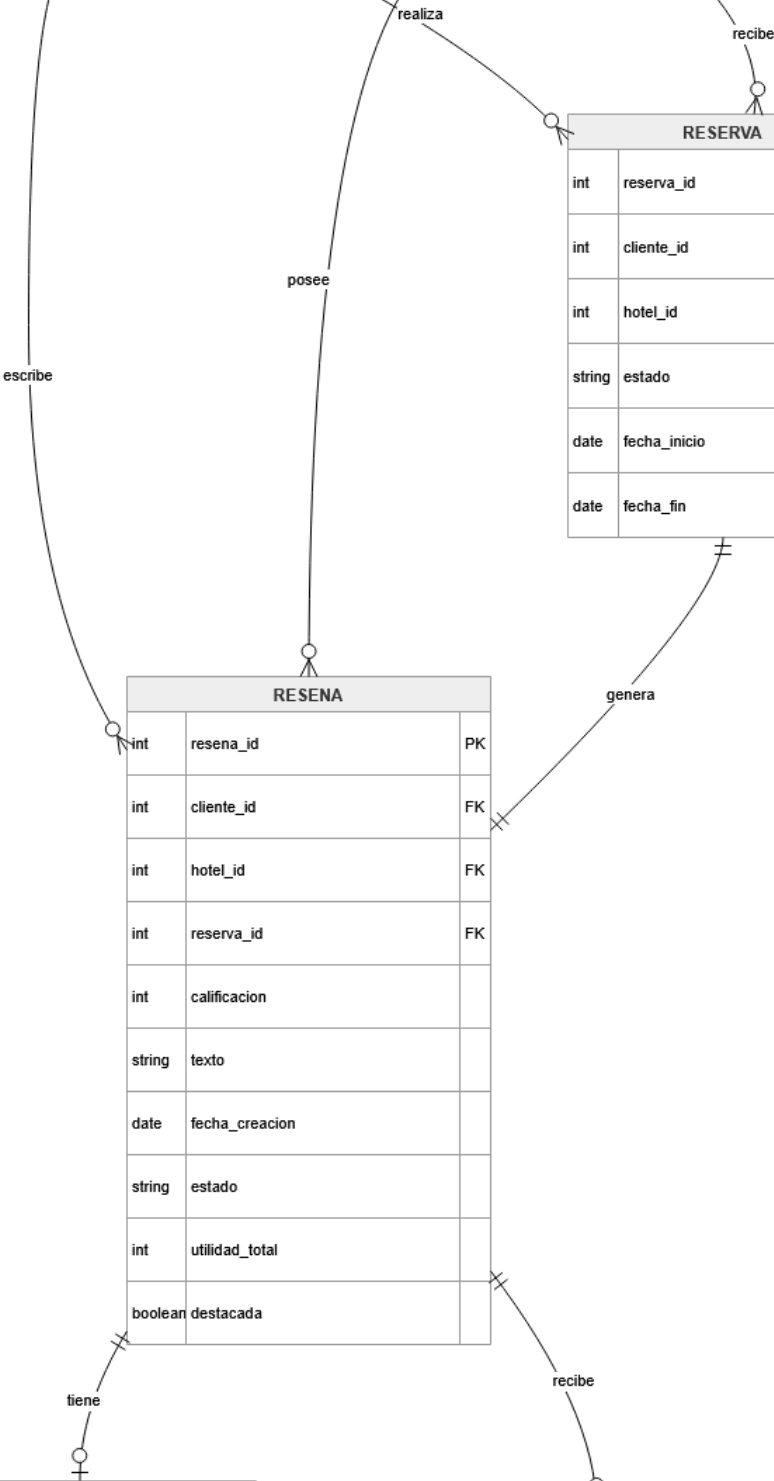


Tabla Entidades

Entidad	Descripción
Cliente	huésped autenticado que puede crear, editar y eliminar reseñas sobre sus estadias
Hotel	cada hotel perteneciente a la cadena Dann-Alpes
Reserva	la estadia realizada por un cliente en un hotel
Reseña	la opinión escrita por un cliente sobre una estadia completada
RespuestaAdministrador	la respuesta oficial realizada por el administrador del hotel a una reseña
VotoUtilidad	el voto realizado por un usuario autenticado para marcar una reseña como útil

Tabla Relaciones y Cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
Cliente — Reserva	1:N	un cliente puede realizar múltiples reservas
Hotel — Reserva	1:N	un hotel puede recibir múltiples reservas
Cliente — Reseña	1:N	un cliente puede escribir múltiples reseñas
Hotel — Reseña	1:N	un hotel puede tener múltiples reseñas

Relación	Cardinalidad	Descripción
Reserva — Reseña	1:1	cada reserva completada puede generar una única reseña
Reseña — RespuestaAdministrador	1:0..1	una reseña puede o no tener una respuesta del administrador
Reseña — VotoUtilidad	1:N	una reseña puede recibir múltiples votos de utilidad

análisis de selección de esquema de asociación (referenciado o embebido)

Relación	Tipo de asociación	Justificación
Reseña → RespuestaAdministrador	Embebido	La respuesta del administrador siempre se consulta con la reseña y existe una única respuesta por reseña
Reseña → VotoUtilidad	Embebido	Los votos son datos dependientes de la reseña y normalmente se consultan ambos
Reseña → Cliente	Referenciado	Los clientes pertenecen a la base Oracle y pueden existir varias reseñas asociadas al mismo cliente
Reseña → Hotel	Referenciado	Un hotel posee una gran cantidad de reseñas y la información principal del hotel ya existe en Oracle
Reseña → Reserva	Referenciado	La reserva pertenece al sistema transaccional Oracle y se utiliza para validar si la estadía fue completada

JSON de ejemplo

```
{
  "_id": "6654a9f0c8ab12e45f001",

  "cliente_id": 1023,
  "hotel_id": 15,
  "reserva_id": 5001,

  "calificacion": 5,
  "texto": "Excelente atención y muy buenas instalaciones.",

  "fecha_creacion": "2026-05-20T10:30:00Z",

  "estado": "publicada",
  "destacada": false,
  "utilidad_total": 2,

  "respuesta_admin": {
    "admin_id": 300,
    "texto": "Gracias por hospedarse con nosotros.",
    "fecha_respuesta": "2026-05-21T08:00:00Z"
  },

  "votos_utilidad": [
    {
      "usuario_id": 901,
      "fecha_voto": "2026-05-22T12:00:00Z"
    }
  ]
}
```

/

Requerimientos Funcionales de Consulta

RFC1-

```
db.reseñas.aggregate([
  {
    $match: {
      fecha_creacion: {
        $gte: "2026-01-01",
        $lte: "2026-12-31"
      }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$hotel_id",
      promedio_calificacion: { $avg: "$calificacion" },
      total_reseñas: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { promedio_calificacion: -1 }
  },
  {
    $limit: 10
  }
])
```

Resultado [Modificado para que sea mas legible]

```
{ "_id": 19, "promedio_calificacion": 3.6, "total_reseñas": 20 }
{ "_id": 16, "promedio_calificacion": 3.4, "total_reseñas": 20 }
{ "_id": 23, "promedio_calificacion": 3.35, "total_reseñas": 20 }
{ "_id": 22, "promedio_calificacion": 3.25, "total_reseñas": 20 }
{ "_id": 20, "promedio_calificacion": 3.2, "total_reseñas": 20 }
{ "_id": 15, "promedio_calificacion": 3.15, "total_reseñas": 20 }
{ "_id": 24, "promedio_calificacion": 3, "total_reseñas": 20 }
{ "_id": 18, "promedio_calificacion": 3, "total_reseñas": 20 }
{ "_id": 21, "promedio_calificacion": 2.8, "total_reseñas": 20 }
{ "_id": 17, "promedio_calificacion": 2.75, "total_reseñas": 20 }
```

RFC2-

```
db.reseñas.aggregate([
```

```
{
  $match: {
    hotel_id: 15,
    fecha_creacion: {
      $gte: "2026-01-01",
      $lte: "2026-12-31"
    }
  }
},
{
  $project: {
    calificacion: 1,
```

```

    mes: { $substr: ["$fecha_creacion", 0, 7] }
  }
},
{
  $group: {
    _id: "$mes",
    promedio_mensual: { $avg: "$calificacion" },
    total_reseñas: { $sum: 1 }
  }
},
{
  $sort: { _id: 1 }
}
])

```

Resultado

```

{ "_id": "2026-01", "promedio_mensual": 3.3333333333333335, "total_reseñas": 6 }
{ "_id": "2026-02", "promedio_mensual": 3.142857142857143, "total_reseñas": 7 }
{ "_id": "2026-03", "promedio_mensual": 3, "total_reseñas": 7 }

```

RFC3-

```

db.reseñas.aggregate([
{
  $lookup: {
    from: "hoteles",
    localField: "hotel_id",
    foreignField: "_id",

```

```
    as: "hotel"
  }
},
{
  $unwind: "$hotel"
},
{
  $match: {
    "hotel.ciudad": "Bogotá"
  }
},
{
  $group: {
    _id: "$hotel_id",
    hotel: { $first: "$hotel" },
    promedio_general: { $avg: "$calificacion" },
    total_reseñas: { $sum: 1 },
    con_respuesta: {
      $sum: {
        $cond: [{ $ne: ["$respuesta_admin", null] }, 1, 0]
      }
    },
  },
  destacadas: {
    $sum: {
      $cond: [{ $eq: ["$destacada", true] }, 1, 0]
    }
  }
}
```



```
}  
}  
,  
{  
  $group: {  
    _id: null,  
    hoteles: {  
      $push: {  
        hotel_id: "$_id",  
        nombre: "$hotel.nombre",  
        ciudad: "$hotel.ciudad",  
        promedio_general: "$promedio_general",  
        total_reseñas: "$total_reseñas",  
        con_respuesta: "$con_respuesta",  
        destacadas: "$destacadas",  
        porcentaje_respuesta_admin: {  
          $multiply: [  
            { $divide: ["$con_respuesta", "$total_reseñas"] },  
            100  
          ]  
        },  
        porcentaje_destacadas: {  
          $multiply: [  
            { $divide: ["$destacadas", "$total_reseñas"] },  
            100  
          ]  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

```

    }
  }
},
  promedio_ciudad: { $avg: "$promedio_general" }
}
},
{ $unwind: "$hoteles" },
{
  $project: {
    _id: 0,
    hotel_id: "$hoteles.hotel_id",
    nombre: "$hoteles.nombre",
    ciudad: "$hoteles.ciudad",
    promedio_general: "$hoteles.promedio_general",
    total_reseñas: "$hoteles.total_reseñas",
    porcentaje_respuesta_admin: "$hoteles.porcentaje_respuesta_admin",
    porcentaje_destacadas: "$hoteles.porcentaje_destacadas",
    promedio_ciudad: 1,
    debajo_promedio_ciudad: {
      $lt: ["$hoteles.promedio_general", "$promedio_ciudad"]
    }
  }
},
{
  $sort: { promedio_general: -1 }
}

```

])

Resultados

```
{  
  "promedio_ciudad": 3.1,  
  "hotel_id": 16,  
  "nombre": "Dann Norte",  
  "ciudad": "Bogotá",  
  "promedio_general": 3.4,  
  "total_reseñas": 20,  
  "porcentaje_respuesta_admin": 60,  
  "porcentaje_destacadas": 15,  
  "debajo_promedio_ciudad": false  
}  
  
{  
  "promedio_ciudad": 3.1,  
  "hotel_id": 15,  
  "nombre": "Dann Centro",  
  "ciudad": "Bogotá",  
  "promedio_general": 3.15,  
  "total_reseñas": 20,  
  "porcentaje_respuesta_admin": 55,  
  "porcentaje_destacadas": 15,  
  "debajo_promedio_ciudad": false  
}  
  
{
```

```
"promedio_ciudad": 3.1,  
"hotel_id": 17,  
"nombre": "Dann Sur",  
"ciudad": "Bogotá",  
"promedio_general": 2.75,  
"total_reseñas": 20,  
"porcentaje_respuesta_admin": 55,  
"porcentaje_destacadas": 20,  
"debajo_promedio_ciudad": true  
}
```